

exercice 1 - Tableaux et dictionnaires

En considérant la liste ci dessous

```
livres = [  
    {  
        "titre": "Le Petit Prince",  
        "auteurs": ["Antoine de Saint-Exupéry"],  
        "nbpages": 96,  
        "categories": ["Fiction", "Philosophie", "Jeunesse"],  
    },  
    {  
        "titre": "1984",  
        "auteurs": ["George Orwell"],  
        "nbpages": 328,  
        "categories": ["Dystopie", "Science-Fiction", "Classique"],  
    },  
    {  
        "titre": "L'Étranger",  
        "auteurs": ["Albert Camus"],  
        "nbpages": 159,  
        "categories": ["Philosophie", "Classique"],  
    },  
    {  
        "titre": "Dune",  
        "auteurs": ["Frank Herbert"],  
        "nbpages": 688,  
        "categories": ["Science-Fiction", "Aventure"],  
    },  
    {  
        "titre": "Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau",  
        "auteurs": ["J.R.R. Tolkien"],  
        "nbpages": 576,  
        "categories": ["Fantasy", "Aventure"],  
    },  
    {  
        "titre": "Harry Potter à l'école des sorciers",  
        "auteurs": ["J.K. Rowling"],  
        "nbpages": 304,  
        "categories": ["Fantasy", "Jeunesse"],  
    },  
    {  
        "titre": "Fahrenheit 451",  
        "auteurs": ["Ray Bradbury"],  
        "nbpages": 248,  
        "categories": ["Dystopie", "Science-Fiction"],  
    },  
    {  
        "titre": "Les Misérables",  
        "auteurs": ["Victor Hugo"],
```

```
    "nbpages": 1488,
    "categories": ["Classique", "Roman Historique"],
  },
  {
    "titre": "Le Comte de Monte-Cristo",
    "auteurs": ["Alexandre Dumas"],
    "nbpages": 1248,
    "categories": ["Aventure", "Classique"],
  },
  {
    "titre": "L'Alchimiste",
    "auteurs": ["Paulo Coelho"],
    "nbpages": 192,
    "categories": ["Philosophie", "Développement Personnel"],
  },
  {
    "titre": "Sapiens : Une brève histoire de l'humanité",
    "auteurs": ["Yuval Noah Harari"],
    "nbpages": 512,
    "categories": ["Histoire", "Non-fiction", "Anthropologie"],
  },
  {
    "titre": "Fondation",
    "auteurs": ["Isaac Asimov"],
    "nbpages": 256,
    "categories": ["Science-Fiction"],
  },
  {
    "titre": "Le Nom de la Rose",
    "auteurs": ["Umberto Eco"],
    "nbpages": 560,
    "categories": ["Policier", "Roman Historique"],
  },
  {
    "titre": "Guerre et Paix",
    "auteurs": ["Léon Tolstoï"],
    "nbpages": 1225,
    "categories": ["Classique", "Roman Historique"],
  },
  {
    "titre": "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur",
    "auteurs": ["Harper Lee"],
    "nbpages": 384,
    "categories": ["Classique", "Fiction"],
  },
  {
    "titre": "Le Meilleur des mondes",
    "auteurs": ["Aldous Huxley"],
    "nbpages": 288,
    "categories": ["Dystopie", "Science-Fiction"],
  },
  {
    "titre": "L'Ombre du vent",
    "auteurs": ["Carlos Ruiz Zafón"],
```

```
    "nbpages": 640,
    "categories": ["Mystère", "Fiction"],
  },
  {
    "titre": "Des souris et des hommes",
    "auteurs": ["John Steinbeck"],
    "nbpages": 120,
    "categories": ["Classique", "Drame"],
  },
  {
    "titre": "L'Hitchhiker's Guide to the Galaxy",
    "auteurs": ["Douglas Adams"],
    "nbpages": 216,
    "categories": ["Science-Fiction", "Humour"],
  },
  {
    "titre": "Good Omens",
    "auteurs": ["Terry Pratchett", "Neil Gaiman"],
    "nbpages": 416,
    "categories": ["Fantasy", "Humour"],
  },
]
```

Afficher:

1. le titre des livres dont le nombre de pages est > 250
2. le titre des livres de science-fiction
3. le nombre de pages total des livres de Fantasy
4. la moyenne du nombre de pages